作业八: ctmc(1)

截至日期

一、例题阅读（自行完成即可，不需提交）
阅读书上例题：6.4－6.7，6.11，6.13，6.15，6.23，6.24

二、练习

Problem 1

在带有移民的线性增长模型中，$X(t)$表示t时刻某群体的个体总数，假设每个个体以指数率λ出生一个，群体以指数率u死亡一个。以指数率θ迁入一个进来。当群体总数$X(t) \geq N$时，不允许迁入。
问题：画出系统的状态转移速率图，并求：q_i，q_{ij}，P_{ij}.

Problem 2

（习题6.4）顾客以参数为λ的Possion过程到达只有一个服务员的系统，当顾客到达时发现系统里已经有n个顾客，则以概率α_n进入系统，以概率$1-\alpha_n$离开系统。假设系统对每位顾客的服务时间是参数为u的指数分布，且独立于到达过程。
问题：针对此问题建构一个CTMC模型，并画出状态转移速率图。

Problem 3

（习题6.5）一个总体含有N个个体，它们中的一些个体受到某种疾病感染，假设其传播方式如下：个体间的接触只发生在两个个体之间，每一次接触等可能发生在C_N^2对个体中的任意一对。个体接触以指数率λ发生(即发生接触的间隔时间为参数是λ的指数分布)。如果某次接触涉及一个感染者与一个未感染者，那么未感染者以概率p变成感染者。一旦受到感染，该个体始终保持感染。以$X(t)$记t时刻的感染者个数。
(a)$\{X(t), t \geq 0\}$是连续时间的马尔可夫链吗?
(b)假设开始只有一个受感染的个体，问直到所有的成员都受到感染的期望时间是多少？(参看P364. 6.3及Example 6.7)

Problem 4

（习题6.6）考虑一个具有出生率$\lambda_i = (i+1)\lambda$ $(i \geq 0)$与死亡率$\mu_i = i\mu$ $(i \geq 0)$的生灭过程。

(a)确定从状态0到状态4的期望时间。
(b)确定从状态2到状态5的期望时间。

Problem 5

（习题6.9）具有参数$\lambda_n = 0$（出生率）和$\mu_n = \mu$(死亡率，$n > 0$)的生灭过程，称为纯灭过程。求：状态转移概率函数$p_{ij}(t)$.